الذكاء الاصطناعي للمطورين

كيف يساعد ChatGPT المبتدئين على فهم أكواد البرمجة؟

How ChatGPT Helps Beginners Understand Programming Code

اسم الطالبة	**نيجار شريف فوّاد**
الرقم الجامعي	**2500033**

المقدمة | مقدمة: لماذا يبدو الكود صعبًا في البداية؟

عندما يبدأ الطالب تعلّم البرمجة، قد ينجح في حفظ شكل أمر الطباعة أو الجملة الشرطية، ثم يتوقف أمام برنامج قصير لا يعرف كيف يقرأه. فالمشكلة ليست دائمًا في معنى الكلمات الإنجليزية، وإنما في الربط بينها: ما الذي سينفَّذ أولًا؟ ولماذا تغيّرت قيمة هذا المتغير؟ وماذا سيحدث لو بدّلنا رقمًا أو شرطًا؟ هذه الأسئلة البسيطة هي التي يبني بها المبتدئ فهمه الحقيقي.

وهنا يمكن أن يساعد ChatGPT. فبدلًا من البحث بين عدة صفحات عن تفسير لسطر واحد، يستطيع الطالب وضع مقطع الكود وسؤال الأداة عنه بلغته المعتادة، ثم طلب مثال آخر إذا لم يفهم الإجابة الأولى. لكن هذه الميزة لا تعني أن كل شرح صحيح؛ فالإجابة المكتوبة بطريقة واثقة قد تحتوي خطأ، ولذلك يظل تنفيذ البرنامج ومراجعته جزءًا أساسيًا من التعلّم.

كيف تكون المساعدة مفيدة فعلًا؟

1. شرح منطق البرنامج، لا ترجمة أوامره فقط

قد تشرح الأداة أن الحلقة for تكرّر تنفيذ تعليمات معينة. لكن الشرح الأفضل للمبتدئ هو أن تعرض له كيف تنتقل الحلقة من عنصر إلى آخر، وفي أي لحظة تتوقف. وهكذا يتعرف الطالب على سبب كتابة الكود، وليس مجرد معنى كل كلمة فيه.

2. تقسيم الفكرة إلى خطوات صغيرة

إذا كان المثال يحتوي على قائمة ومتغير وشرط، يمكن للطالب طلب تفسير كل جزء بمفرده، ثم تتبّع سير البرنامج كاملًا. هذا التدرّج مفيد خصوصًا عندما تكون المصطلحات جديدة عليه؛ لأنه يمنعه من الانتقال إلى مفهوم آخر قبل استيعاب الأول.

3. التعامل مع الأخطاء بوصفها فرصة للتعلّم

رسالة الخطأ قد تبدو مربكة في أول مرة. يستطيع ChatGPT شرح معناها واقتراح السبب المحتمل، لكن من الأفضل أن يسأل الطالب: «كيف عرفت موضع الخطأ؟» و«ما الذي ينبغي أن أراجعه بنفسي؟». بهذه الطريقة يصبح التصحيح تدريبًا على التفكير، لا عملية نسخ للحل.

> الفكرة الرئيسية أفضل استخدام تعليمي للمحادثة هو أن يحصل الطالب على تلميح يقوده إلى الإجابة، ثم يجرّب ويتأكد، بدل الحصول على الحل النهائي من أول سؤال.

أمثلة بسيطة من البرمجة

المثال الأول: كيف يتخذ البرنامج قرارًا؟ — Python

لنتخيل أن المطلوب حساب متوسط ثلاث درجات، ثم طباعة رسالة إذا كان المتوسط 80 أو أكثر. قد يعرف الطالب معنى علامة القسمة، لكنه لا يدرك ما يحدث للقائمة عند استخدام sum وlen.

```
grades = [70, 85, 90]
average = sum(grades) / len(grades)
if average >= 80:
   print("Pass")
else:
   print("Try again")
```

يمكن سؤال ChatGPT: «اشرح لي كيف وصل البرنامج إلى قيمة average، لكن لا تخبرني بالناتج النهائي إلا بعد أن أتوقعه». عند تتبّع الكود نجد أن مجموع الدرجات يساوي 245، وعددها 3؛ أي إن المتوسط يقارب 81.67، ولذلك تتحقق الجملة الشرطية وتظهر كلمة Pass. المهم هنا ليس الكلمة المطبوعة، بل أن يفهم الطالب لماذا ظهرت.

المثال الثاني: خطأ صغير في حلقة التكرار — Python

في المثال التالي يريد الطالب عرض عناصر قائمة، لكنه كتب نطاق التكرار بطريقة تسمح بالوصول إلى عنصر غير موجود:

```
numbers = [4, 7, 9]
for i in range(len(numbers) + 1):
   print(numbers[i])
```

تحتوي القائمة على ثلاثة عناصر، وفهارسها تبدأ من الصفر وتنتهي عند 2. لذلك تحاول الحلقة الوصول إلى الفهرس 3، فتظهر رسالة IndexError. يمكن أن يشرح ChatGPT ذلك برسم جدول صغير للقيم، ثم يقترح حذف +1 أو كتابة الحلقة ببساطة:

```
for number in numbers:
   print(number)
```

صلة ذلك بتطبيقات الإنترنت

الفكرة نفسها تظهر عند تعلّم صفحات الويب: يكوّن HTML عناصر الصفحة، ويحدد CSS شكلها، وتضيف JavaScript سلوكًا تفاعليًا. يمكن سؤال الأداة عن سبب عدم استجابة زرّ للضغط، لكن الحكم النهائي يكون بتجربة الصفحة في المتصفح وفحص الأخطاء. وهكذا يتعلم الطالب أن الشرح النظري وحده لا يكفي.

ملاحظة: الأمثلة البرمجية في هذا البحث أمثلة تعليمية توضيحية، وليست نتائج تجربة جديدة. وتناولت بعض المراجع أدوات ذكاء اصطناعي مختلفة، وقد جرى التمييز بينها وبين ChatGPT في عرض الأدلة.

ماذا وجدت الدراسات العلمية؟

لا يكفي أن نقول إن ChatGPT يسهّل البرمجة لأنه يجيب بسرعة؛ فمن المهم النظر إلى ما حدث مع الطلاب في دراسات فعلية. والنتائج المتاحة مشجعة في جوانب محددة، لكنها لا تقول إن الأداة مناسبة لكل موقف أو لكل متعلم.

المساعد PyTutor: فائدة أوضح لدى الأقل خبرة

درس Yang وزملاؤه (2024) نظام PyTutor القائم على ChatGPT لتعليم Python خلال 11 أسبوعًا. قارنت الدراسة بين 35 طالبًا استخدموا النظام و36 طالبًا لم يستخدموه. وكانت الفائدة أوضح لدى من بدأوا بمستوى برمجي ضعيف؛ إذ ساعدتهم التلميحات والتفسيرات أثناء حل التمارين. وفي المقابل نبّه الباحثون إلى أن الاعتماد المستمر على المساعدة قد يضعف الاستقلال في حل المشكلات.

ماذا يقول الطلاب أنفسهم؟

سأل Yilmaz و(2023) Yilmaz مجموعة من 41 طالبًا جامعيًا عن تجربتهم مع ChatGPT في تعلّم البرمجة خلال ثمانية أسابيع. أشار الطلاب إلى سهولة الوصول للمساعدة وتوضيح بعض الأخطاء، لكن التجربة كشفت أيضًا عن إجابات غير مكتملة ومخاوف من الاكتفاء بحلول الأداة بدل فهمها. وتفيد هذه الدراسة في معرفة تصورات الطلاب، وليس في إثبات تحسن جميع نتائجهم الدراسية.

أدوات الذكاء الاصطناعي ليست كلها ChatGPT

اختبر Sarsa وزملاؤه (2022) إمكان توليد تمارين وشروح برمجية آليًا باستخدام نموذج لغوي، وأوضحوا أهمية مراجعة جودة المخرجات قبل استخدامها في التعليم. كما درست Zviel-Girshin (2024) استخدام أدوات ذكاء اصطناعي متعددة لدى 73 فريقًا من المبتدئين؛ فرصدت فوائد في تفسير الأخطاء والبحث عن المعلومات، إلى جانب مشكلات تتعلق بالاعتماد الزائد وضعف استيعاب الأساسيات. ومن المهم عدم نسبة نتائج هاتين الدراستين إلى ChatGPT وحده.

قراءة نقدية للنتائج

تشير هذه الدراسات إلى أن أداة المحادثة قد تقلل الحيرة التي يواجهها المبتدئ، خاصة إذا حصل على شرح يناسب مستواه. لكن القدرة على إنهاء تمرين بمساعدة الأداة لا تعني بالضرورة أن الطالب يستطيع إنجازه بمفرده في اليوم التالي. لذلك أرى أن الاختبار الأفضل لفائدة ChatGPT هو أن يطلب الطالب شرح الفكرة، ثم يغلق المحادثة ويحاول كتابة حل مشابه دون مساعدة. عندها يمكنه اكتشاف ما فهمه بالفعل وما يحتاج إلى مراجعته.

استخدام متوازن وخاتمة

يمكن للطالب اتباع طريقة بسيطة أثناء المذاكرة: يقرأ الكود أولًا ويكتب توقعه للنتيجة، ثم يسأل عن الجزء الذي لم يفهمه، وبعد ذلك يشغّل البرنامج ويقارن الناتج بالتفسير. وإذا حصل على حل جاهز، فمن المفيد أن يغيّر قيمة أو شرطًا ويتوقع ما سيحدث قبل التنفيذ. ويجب أيضًا تجنّب إرسال كلمات المرور أو مفاتيح الوصول أو بيانات المستخدمين عند طلب المساعدة في أكواد حقيقية.

في النهاية، لا تبدو قيمة ChatGPT في أنه يكتب الكود أسرع من المبتدئ، بل في قدرته المحتملة على تحويل الكود الغامض إلى خطوات قابلة للفهم والمناقشة. ومع ذلك، يبقى التعلم الحقيقي مرتبطًا بالمحاولة والخطأ والتجربة المستقلة. ولهذا ينبغي التعامل معه كمساعد يشرح ويوجّه، لا كبديل عن التفكير أو عن دراسة أساسيات البرمجة.

المراجع العلمية

1. سارسا، س.، ديني، ب.، هيلاس، أ.، ولينونين، ج. (2022). التوليد التلقائي للتمارين البرمجية وشرح الأكواد باستخدام نماذج اللغة الكبيرة. نُشر البحث ضمن أعمال المؤتمر الدولي لبحوث تعليم علوم الحاسب لعام 2022، الذي نظمته جمعية آلات الحوسبة (ACM)، الصفحات 27–43.

https://doi.org/10.1145/3501385.3543957

2. «يانغ، أ. س. م.، لين، ج. ي.، لين، س. ي.، وأوغاتا، هـ. (2024). تحسين تعلم لغة بايثون باستخدام نظام «باي تيوتر (PyTutor): دراسة لفاعلية نظام تعليمي ذكي يعتمد على ChatGPT في تدريس البرمجة. مجلة الحاسبات والتعليم: الذكاء الاصطناعي، المجلد 7، المقالة رقم 100309.

https://doi.org/10.1016/j.caeai.2024.100309

3. يلماز، ر.، وكاراوغلان يلماز، ف. ج. (2023). دور الذكاء الاصطناعي المساعد في تعلم البرمجة: دراسة لآراء الطلاب أثناء تعلم كتابة الأكواد البرمجية. مجلة الحاسبات في السلوك البشري: البشر الاصطناعيون، المجلد 1، العدد 2، المقالة رقم 100005. ChatGPT وتجاربهم مع استخدام

https://doi.org/10.1016/j.chbah.2023.100005

4. زفيل-غيرشين، ر. (2024). إيجابيات وسلبيات استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في تعليم البرمجة للمبتدئين. مجلة العلوم التربوية، المجلد 14، العدد 10، المقالة رقم 1089.

https://doi.org/10.3390/educsci14101089